

森罗物语：烧烤 - 设计图谱 v0.3

项目	内容
模组名称	森罗物语：烧烤
英文名称	Kaleidoscope Grilling
版本号	v0.3-alpha
依赖模组	森罗物语：厨房
MC 版本	Fo1.20、Neo1.21
文档状态	系统设计完善阶段

目录

- 一、模组概述
- 二、核心系统
 - 2.1 手持穿串系统
 - 2.2 烧烤架
 - 2.3 烧烤流程
- 三、食物配方
 - 3.1 串类配方
 - 3.2 盘装类
 - 3.3 凉菜类
- 四、工具与调料配方
 - 4.1 热属性系统
 - 4.2 榨油系统
 - 4.3 调味系统
 - 4.4 高级厨具架
- 五、新增作物
- 六、新增肉类物品
- 七、新增加工品
- 八、食物总表（20 种）
- 九、调用森罗厨房已有内容
- 十、贴图规格
- 十一、待定项与暂缓内容
- 十二、串签系统完善设计
- 十三、与森罗厨房系统连接
- 模组定位

一、模组概述

为森罗厨房扩展烧烤玩法，新增烧烤架方块、木榨油机、手持穿串系统、刷油翻面撒料交互、16 种固定烤串、2 种凉菜、2 种熔炉熟制食物，以及配套作物与食材加工与榨油体系。

二、核心系统

2.1 手持穿串系统

- **左手（副手）：** 木棍
- **右手（主手）：** 食材
- **操作：** 右键消耗食材，播放第一人称“往左手捣鼓”动画（约 0.4 秒）
- **流程：** 重复操作直到配方完成，木棍变为成品生串
- **辅助：** 签谱可记录固定生串配方；左手木棍、右手签谱右键可一次性消耗背包食材完成穿串
- **交互：** 全程手持交互，无 UI 界面

签谱

- **来源：** 使用森罗厨房的 **空白菜谱** 与任意本模组 **生串** 合成，得到对应生串的 **签谱**。
- **记录内容：** 签谱记录该生串的食材顺序、食材数量与输出生串，不新增独立配方单体系。
- **使用方式：** 玩家左手持木棍、右手持签谱右键，系统从背包中检查并扣除签谱记录的食材，直接生成对应生串。
- **缺料提示：** 若背包食材不足，不消耗任何材料，并提示缺少的食材与数量，提示风格参考森罗厨房菜谱的 **缺少：材料×数量**。
- **展示方式：** 签谱和森罗厨房菜谱一样支持挂在墙上；方块状态显示其记录的对应串类图案，用于直观看出这是哪一种烤串签谱。
- **定位：** 签谱只辅助固定配方生串的快速穿串；秘制烤串仍通过手持木棍与食材逐个穿串生成。

2.2 烧烤架

属性	设定
模型	长方形炭火槽 + 平行金属烤网
双模放置	地面：4 条折叠腿立式 / 方块上：平底搁置
炉火	自带炭火粒子 + 微弱动态光照，放置即燃
容量	4 个串槽（平铺）
合成	铁锭×5 + 砖×2 + 煤炭/木炭×1

2.3 烧烤流程

串类流程

放串 → 刷油 → 翻面×4 → 撒料 → 取出

步骤	操作	说明
放串	手持生串右键	平铺烤网，最多 4 串
刷油	油壶右键	放入烤串后才能刷油；开烤硬条件，覆盖所有可刷油食物并按数量消耗油壶容量，产生嘶嘶粒子

步骤	操作	说明
翻面	徒手右键×4	参照森罗炒锅“翻炒次数”，每次所有串翻面，需冷却 1 秒
撒料	调料瓶右键	出炉前硬条件；不撒料不能取出
取出	右键逐个取 / 潜行右键全取	仅在完成或烤焦阶段，且已撒料后可取出

流程判定参照《森罗物语：厨房》炒锅翻炒食物：

- **时间窗口：** 参考森罗炒锅：刷油后进入 60 秒烤制窗口；完成后进入 40 秒取出窗口；若仍未取出则进入 20 秒焦化窗口，焦化窗口结束后清空槽位并掉落少量木炭。
- **刷油顺序：** 不同于森罗炒锅“先起锅烧油”，烧烤必须先放入烤串，再对食物刷油；空烤架不能刷油。
- **缺少刷油：** 食物不会进入烤制计时，提示缺少油脂；刷油后才开始正式熟成。
- **刷油消耗：** 与撒料一致，一次刷油覆盖当前烤架上所有可刷油食物，并按 **本次覆盖的可刷油食物数量** 消耗油壶容量；1 点油可刷 1 串。
- **缺少翻面：** 烤制时间结束时若翻面次数不足，产物变为 **迷之烤串**，而不是正常烤串；等价于炒锅翻炒次数不足变为迷之炒菜。
- **完成取出窗口：** 达到烤制时间且翻面次数足够后进入完成阶段，可取出正常成品。
- **完成后超时：** 完成后若长时间不取出，进入烤焦阶段；等价于炒锅完成后未盛出会继续烧糊。
- **烤焦取出：** 烤焦阶段取出获得失败成品，命名方式参考森罗炒锅的 **黑暗料理** 风格，但烤串与料理是两套物品体系，串类失败物不直接混用森罗料理物品。
- **烤焦后继续超时：** 烤焦阶段继续超时则清空烤架槽位，并掉落少量木炭；等价于炒锅烧糊后最终清空并掉木炭。
- **未完成取出：** 没熟时不能取出正常成品；若通过特殊交互强行中断，也按 **迷之烤串** 处理，不对玩家造成烫伤或扣血。
- **烤架破坏掉落：** 破坏烧烤架不会保留烤制进度，也不对玩家造成烫伤或扣血；空槽不掉落。未刷油、未进入烤制的生串掉回对应生串；已刷油但未完成、完成但未撒料、或其他不能正常取出的串统一掉落 **迷之烤串**；已完成且已撒料的串掉落正常成品；焦化阶段掉落对应烤焦失败物。油壶、调料瓶等手持工具不存入烤架，因此不参与破坏掉落。
- **碗装/载体类失败食物：** 若后续出现需要碗等载体盛装的烧烤失败产物，可参考森罗厨房的迷之炒菜 / 黑暗料理逻辑；但烤串与料理仍是两回事，串类失败物保持独立命名与独立物品。
- **缺少撒料：** 不能取出，提示需要撒料；必须使用调料瓶完成撒料。调料瓶是基础烧烤工具，制作门槛低；基础撒料只负责完成出炉流程，高级材料才决定额外调料 Buff。调料 Buff 是否触发仍由调料瓶内容和热状态独立计算。
- **视觉阶段：** 生肉色 → 浅褐 → 金褐 → 焦糖金黄 → 冒黑烟 → 焦黑。

盘装类流程

当前版本暂不实现盘装烧烤；烧烤架只处理串类。后续若恢复盘装类，再重新定义容量占用、刷油、撒料、失败产物与载体逻辑。

三、食物配方

3.1 串类配方

公式：生串 = 木棍 + 以下食材

成品生串	食材顺序	食材数
生牛肉串	牛肉块 → 红辣椒 → 牛肉块	3
生五花肉串	五花肉 → 绿辣椒 → 五花肉	3
生鸡皮串	鸡皮 → 鸡皮	2
生中翅串	鸡翅 → 红辣椒 → 鸡翅	3
生鱿鱼须串	鱿鱼须 → 鱿鱼须 → 鱿鱼须	3
生烤鱼串	原版鱼	1
生苕皮串	生苕皮 → 折耳根沫 → 折耳根沫	3
生土豆片串	土豆片 → 土豆片 → 土豆片	3
生猪儿虫串	猪儿虫	1
生蘑菇串	蘑菇 → 胡萝卜粒 → 蘑菇	3
生馒头片串	生馒头片 → 生馒头片 → 生馒头片	3
生末影珍珠串	末影珍珠 → 甜菜根 → 末影珍珠	3
生丸子串	丸子 → 丸子 → 丸子	3
生粘液串	粘液球 → 折耳根 → 粘液球	3
生骨肉相连串	生切制小肉 → 骨头 → 生切制小肉	3
生煎蛋串	煎蛋 → 煎蛋	2

待拓展...

3.1.1 固定烤串 Buff 设计（暂定）

固定烤串的 Buff 不重新发明一套效果，而是优先参考《森罗物语：厨房》中同源食材制作出的成熟料理。烤串定位为“一串小份料理”，因此继承效果类型，但按食材规模缩短持续时间。

持续时间折算规则：

$$\text{烤串 Buff 时间} = \text{参考料理 Buff 时间} \times \text{烤串有效食材数} \div \text{参考料理有效食材数}$$

- **参考料理有效食材数：**只计算与该 Buff 来源相关的主食材等价量，不计算碗、盘、锅底、油、糖等辅助载体。
- **烤串有效食材数：**按原料等价量折算，而不是按串上的格数折算。例如：2 个牛肉块 = 1 个牛肉；3 片土豆片 = 1 个土豆；3 片馒头片 = 1 个馒头。
- 辣椒、折耳根沫等调味类食材通常不单独增加主 Buff 时间，除非该 Buff 本身来自调味食材。
- 结果按 5 秒取整；不足 5 秒的趣味/负面效果按 5 秒处理。
- 不设置统一的正面 Buff 最短时间；如果某些单串效果过短，后续作为平衡项单独提高。

- 热属性会在食用时将食物自身 Buff 时间翻倍；调料 Buff 独立计算，不参与本表折算。

成品烤串	参考厨房料理	继承 Buff	折算依据	暂定时间
烤牛肉串	红烧牛肉	活力（Vigor）	2 个牛肉块 = 1 个牛肉；参考红烧牛肉 6 个牛肉等价 90 秒	15 秒
烤五花肉串	青椒炒肉	活力（Vigor）	2 片五花肉 = 1 个猪肉等价；参考青椒炒肉 6 个猪肉等价 90 秒	15 秒
烤鸡皮串	辣子鸡	活力（Vigor）	2 个鸡皮偏素烤小串，改为短时活力，避免饱食护盾过强	10 秒
烤中翅串	辣子鸡	活力（Vigor）	2 个鸡翅 + 红辣椒，改为短时活力，避免饱食护盾过强	20 秒
烤鱿鱼须串	海鲜味噌汤	水下呼吸	3 个鱿鱼须组成完整海鲜小串；按烧烤单串强度固定短时	30 秒
烤鱼串	油泼鱼	温暖（Warmth）	1 条整鱼；原料获取较易，低于油泼鱼等价折算作为平衡削弱	10 秒
烤苕皮串	疙瘩汤 / 水煎包	温暖（Warmth）	生苕皮暂按 1 个淀粉主料等价，折耳根沫作为风味位不增加主 Buff 时间	20 秒
烤土豆片串	拔丝土豆	温暖（Warmth）	3 片土豆片 = 1 个土豆；参考拔丝土豆 4 个土豆 80 秒	20 秒
烤猪儿虫串	油炸猪儿虫	胀气（Flatulence）	1 个猪儿虫；参考油炸猪儿虫 3 个猪儿虫 10 秒	5 秒
烤蘑菇串	蘑菇瓦罐汤	温暖（Warmth）	参考蘑菇温热风味，但按烧烤单串强度固定短时	20 秒
烤馒头片串	馒头	无	3 片馒头片 = 1 个馒头；普通馒头无 Buff，仅保留主食定位	无
烤末影珍珠串	珍珠咕噜肉	胀气（Flatulence）	2 个末影珍珠 + 甜菜根；甜菜根只补足甜口和色彩，参考珍珠咕噜肉后作保守增强	20 秒
烤丸子串	四喜丸子汤	温暖（Warmth）	3 个丸子；参考四喜丸子汤 4 个丸子 80 秒	60 秒
烤粘液串	粘液饭	胀气（Flatulence）	2 个粘液球 + 折耳根；折耳根作为风味位不增加主 Buff 时间，参考粘液饭后按小串趣味效果适当增强	10 秒
烤骨肉相连串	熟切制小肉	活力（Vigor）	生切制小肉 + 骨头 + 生切制小肉，作为肉料小串	20 秒
烤煎蛋串	煎蛋	温暖（Warmth）	2 个煎蛋组成轻量蛋类小串	10 秒

3.1.2 固定烤串饱食度与饱和倍率（暂定）

固定烤串的饱食度先按烤熟成品确定，再按比例折减为未烤制生串。熟串定位为“小份烧烤料理”，不直接等同整份锅料理；生串定位为“临时可吃但不鼓励跳过烧烤流程”。

折算规则：

- 熟串饱食度参考同源料理与主食材等价量，再按烧烤小份定位微调。
- 熟串饱和和倍率参考同源料理；多数普通烧烤控制在 0.3-0.8，高饱和主食/凉菜可超过 0.8，怪味串允许更低。
- 生串饱食度 = $\max(1, \text{floor}(\text{熟串饱食度} \times 0.5))$ 。
- 生串饱和和倍率 = $\text{熟串饱和和倍率} \times 0.5$ ；怪味串熟串饱和和倍率为 0 时，生串也为 0。
- 所有生串都可以食用。
- 生肉类生串不附加饥饿、反胃、中毒等负面效果。
- 生串不提供正面 Buff；生猪儿虫串、生粘液串、生末影珍珠串保留 3 秒反胃（Nausea）作为趣味负面效果，不继承其他 Buff。
- 热属性只影响 Buff 持续时间，不提高饱食度或饱和倍率。

烤串	生串饱食度	生串饱和和倍率	熟串饱食度	熟串饱和和倍率	说明
牛肉串	2	0.3	5	0.6	1 个牛肉等价，小份红烧牛肉定位
五花肉串	2	0.3	5	0.6	1 个猪肉等价，与牛肉串对齐
鸡皮串	2	0.25	4	0.5	两片鸡皮，小零嘴
中翅串	3	0.1071	7	0.2143	两个鸡翅，肉量高于鸡皮；实际饱和度按 3.0 控制
鱿鱼须串	2	0.2	5	0.4	海鲜小串，饱食一般
烤鱼串	3	0.225	6	0.45	整鱼成串，Buff 已削弱
苕皮串	3	0.5833	6	1.1667	淀粉主食，高饱和；实际饱和度按 14.0 控制
土豆片串	3	0.0833	6	0.1667	1 个土豆等价，饱食提高但实际饱和度按 2.0 控制
猪儿虫串	6	0.0417	12	0.0833	参考森罗油炸猪儿虫整份，保留高饱食定位；实际饱和度按 2.0 控制
蘑菇串	2	0.275	5	0.55	蘑菇与胡萝卜粒，轻食
馒头片串	2	0.3	5	0.6	1 个馒头等价，主食担当；实际饱和度按 6.0 控制
末影珍珠串	2	0.05	4	0.1	怪味效果为主，不顶饱
丸子串	4	0.4375	8	0.875	3 个丸子，肉量扎实；实际饱和度按 14.0 控制
粘液串	2	0	4	0	怪味串，几乎没有饱和和收益

烤串	生串饱食度	生串饱和倍率	熟串饱食度	熟串饱和倍率	说明
骨肉相连串	2	0.25	4	0.5	生切制小肉与骨头组成的肉串；实际饱和度按 4.0 控制
煎蛋串	2	0.1875	4	0.375	两个煎蛋的小份蛋串；实际饱和度按 3.0 控制

3.1.3 烤串食用体验

本模组的烤串食物主打“拿起来就吃”的烧烤手感，进食节奏应明显短于普通食物。

- **适用范围：** 本模组固定烤串、秘制烤串，以及对应可食用生串。
- **进食时间：** 暂定 **16 tick**（约 0.8 秒），参考原版快速食物手感；后续若实际体验过快或过慢，再统一微调。
- **完成音效：** 玩家吃完本模组烤串食物时，额外播放原版打嗝音效 **ENTITY_PLAYER_BURP**，表现为“嗝~”的收尾反馈。
- **触发时机：** 只在食用完成并实际结算营养与效果后播放；中断进食不播放。
- **非烤串食物：** 烤红薯、烤鸡翅、凉菜和森罗厨房联动料理不默认套用该快速进食规则，除非后续单独指定。

3.1.4 烧烤失败食物

烧烤失败物参考《森罗物语：厨房》的 **谜之炒菜** 与 **黑暗料理**，但不直接复用厨房料理物品；烤串与料理是两套物品体系。

参考来源：

- 森罗厨房 **谜之炒菜**：原版为饱食度 4、饱和倍率 0.4，并带随机正负效果；烧烤侧只参考“流程异常失败物”的定位，数值与效果按烤串体系削弱。
- 森罗厨房 **黑暗料理**：原版物品形态饱食度 2、饱和倍率 0，并带随机失明/中毒；烧烤侧只参考“烧焦失败物”的定位，数值与效果按烤串体系削弱。
- 森罗厨房流程：配方/步骤异常先得到谜之类失败料理；烧焦后取出得到黑暗料理。

失败食物	来源	饥饿值	饱和倍率	实际饱和度	Buff / 效果	时间	Tooltip 文案
谜之烤串	未熟强行中断、翻面不足、已刷油但未完成、完成但未撒料、破坏掉落等流程失败	2	0	0	反胃	5 秒	那是什么，到底是在烤什么东西啊~
黑暗烧烤	完成后超时进入焦化阶段并取出	1	0	0	失明	10 秒	（哎呀，好好吃啊！ yue~）

失败物规则：

- 二者都属于本模组烤串失败食物，使用 **3.1.3 烤串食用体验**：16 tick 快速进食，吃完播放原版打嗝音效。
- 二者不继承原串、秘制串或食材本身的 Buff，也不继承调料 Buff。

- 二者不保留热属性；即使失败前食物仍处于热状态，失败产物也按普通失败食物结算。
- 迷之烤串用于“流程失败但尚未烤焦”的情况；黑暗烧烤用于“已经焦化”的情况。
- 黑暗烧烤命名参考森罗 **黑暗料理**，但使用烧烤侧独立物品、独立贴图与独立 Tooltip。

3.1.5 固定烤串 Tooltip 文案（暂定）

固定烤串沿用《森罗物语：厨房》的 `tooltip.*.maxim` 风格：一句灰色风味描述为主，短、轻、偏生活化；必要时加一点荒诞感。效果提示由正常食物效果 Tooltip 显示，风味描述不直接写数值。

Tooltip 分层规则：

- 风味文案：由本模组提供 `tooltip.kaleidoscope_grilling.*.maxim` 一类灰色描述，只表达口味、气氛和趣味。
- 食物 Buff 预览：沿用森罗厨房的表现方式，依赖食物自身 `FoodProperties` / `MobEffect` 数据和 `Food Effect Tooltips` 类机制显示效果名、等级与持续时间。
- 食用后的状态：玩家真正获得的 Buff 仍显示在原版状态效果栏；物品 Tooltip 只负责食用前预览。
- 动态内容：特制调料、待摇晃的调料、秘制烤串等 NBT 驱动内容需要额外 Tooltip 显示材料、剩余次数、可提供调料 Buff 或继承规则。

成品烤串	Tooltip 文案	文案意图
烤牛肉串	表面焦香，内里淌汁，居然是两副面孔。	突出炭火烤牛肉外焦里嫩的反差
烤五花肉串	肥瘦相间，烤到滋滋冒油才算合格。	突出五花肉油脂和青椒炒肉的家常感
烤鸡皮串	薄薄一片，脆得理直气壮。	鸡皮主打酥脆，效果弱但口感记忆强
烤中翅串	两面金黄，四翻入味。	呼应烧烤翻面机制
烤鱿鱼须串	海味被炭火卷了起来，吃完想去水里冷静一下。	对应短时水下呼吸
烤鱼串	火候到位，鱼骨都带着焦香。	参考油泼鱼但保持烧烤语气
烤苕皮串	软糯、焦边，更是带着折耳根的脾气。	突出苕皮和折耳根风味
烤土豆片串	边缘焦脆，中间软糯，土豆很懂炭火。	参考拔丝土豆的土豆香，改成烤物表达
烤猪儿虫串	蛋白质嘎嘣脆，心理建设也是嘎嘣脆。	延续油炸猪儿虫风格
烤蘑菇串	蘑菇吸饱了烟火气，比瓦罐汤更着急入口。	参考蘑菇瓦罐汤，改成短时温暖
烤馒头片串	白白胖胖的馍馍，烤过以后别有一番风味。	直接参考馒头，不继承水煎包
烤末影珍珠串	别被外表骗了，它走的是爆珠路线。	呼应珍珠咕噜肉和末影珍珠荒诞感
烤丸子串	三颗丸子排排坐，被火烤过就是另一种活法。	参考四喜丸子汤，但承认烧烤版本更小份
烤粘液串	黏黏糊糊的东西，事情开始不太对劲。	参考粘液饭趣味感和胀气效果
烤骨肉相连串	肉嫩，骨脆，一起嚼才是正解。	用户指定文案

成品烤串	Tooltip 文案	文案意图
烤煎蛋串	煎蛋的第二次出道。	用户指定文案

状态说明：

当前固定烤串的配方、Buff 与 Tooltip 已无待确认项；后续只在整体平衡调整时统一复核。

3.2 盘装类

盘装类暂时移除，不进入当前实现范围。

暂时移除：烤僵尸脑花、烤茄子。后续若恢复盘装烧烤，再单独整理盘装类的刷油、撒料、失败产物与载体逻辑。

3.2.1 盘装类暂缓说明

盘装类暂缓后，本节不再保留当前实现数值。后续若恢复盘装烧烤，再重新确认其是否刷油、是否撒料、是否有失败产物以及是否使用盘/碗等载体。

3.2.2 熔炉熟制食物

红薯和鸡翅可以作为熔炉熟制食物，不属于盘装烧烤；它们通过熔炉、烟熏炉或营火等原版熟制方式完成熟制，不走烧烤架盘装流程。

成品	饱食度	饱和倍率	Buff	时间	Tooltip 文案	说明
烤红薯	6	0.2	温暖 (Warmth)	30 秒	捧在手里先暖手，吃进肚里才算正式入冬。	类似原版烤土豆的熔炉熟制食物；比烤土豆更顶饱，但饱和倍率低，偏“甜口快充”主食
烤鸡翅	5	0.12	无	无	不用穿串也能烤熟，只是少了炭火边上的那点热闹。	鸡翅的原版熟制分支；实际饱和度按 1.2 控制，不影响烤中翅串数值

相关生食属性：

食物	饱食度	饱和倍率	Buff	时间	说明
生红薯	3	0.1	无	无	按烤红薯 50% 折减，普通生食
鸡翅	2	0.06	无	无	按烤鸡翅 50% 折减，普通生肉部位；不附加饥饿/反胃/中毒

3.3 凉菜类

成品	原料	制作工具
凉拌折耳根	折耳根 + 顶级辣椒油	切菜板
糖拌番茄	番茄 + 糖	切菜板

暂时移除：拍黄瓜。后续若恢复黄瓜作物，再重新加入凉菜类。

3.3.1 凉菜属性与 Tooltip（暂定）

凉菜不经过烧烤架熟制，默认不自带 🔥热 属性，也不享受热属性带来的食物 Buff 翻倍。若后续允许额外淋油或撒调料，则按调料系统独立添加调料 Buff。

成品	饱食度	饱和倍率	Buff	时间	Tooltip 文案	说明
凉拌折耳根	6	1.0	抗火 (Fire Resistance)	60 秒	一口下去，灵魂都被折耳根扇了一巴掌。	顶级辣椒油与折耳根的刺激感，给短时抗火；实际饱和度按 12.0 控制
糖拌番茄	6	0.65	无	无	酸甜清爽，适合把一顿烧烤收个尾。	参考番茄本体，糖提高饱和和倍率但不提供 Buff

相关生食属性：

食物	饱食度	饱和倍率	Buff	时间	说明
生折耳根	2	0.2	无	无	普通生食，主要价值来自后续凉拌、调料和烧烤配方

四、工具与调料配方

物品	配方	备注
烧烤架	铁锭×5 + 砖×2 + 煤炭/木炭×1	核心方块；配方参考森罗厨房炒锅与炖锅
高级厨具架	任意木台阶×6 + 森罗厨房厨具架×1	升级版，快捷存取厨具与调料
油壶	复用并修改森罗厨房油壶	不新增搪瓷油刷杯；扩展为烧烤刷油工具，最大容量改为 64 点 = 8 桶油
普通油	菜籽油	基础底油，可替代原版油脂起锅烧菜
秘制辣椒油	菜籽油 + 红辣椒沫×3 + N	川味底油，可制成桶装油并写入对应流体
顶级辣椒油	秘制辣椒油 + 岩浆桶 + 红石粉 + 折耳根粉	顶级底油，返还空桶
菜籽油桶 / 辣椒油桶 等	空桶 + 对应流体	新增桶装油物品与对应流体，供大缸、油壶、合成与自动化使用；大缸只接收水和菜籽油

物品	配方	备注
大缸	砖块/陶瓦×7 + 桶×1	容量为油壶的 8 倍，即 64 桶 / 512 点；可放置在木榨油机附近接收菜籽油，也可装水
木榨油机	原木×4 + 木栅栏×2 + 铁块×1 + 漏斗×1	配合大缸、油饼与下落方块压榨菜籽油；正中留空作为压榨腔
空调料瓶 / 特制调料	木桶 + 任意木质活板门 → 空调料瓶；放置后交互添加材料 → 打掉取回待摇晃的调料 → 摇晃制成	类似森罗酒馆调制鸡尾酒容器，成品 16 次使用
签谱	森罗厨房空白菜谱 + 对应生串	记录固定生串配方；左手木棍、右手签谱可快速穿串，缺料时提示缺少食材；可挂墙展示对应串类

烧烤架合成：

III
BCB
I I

- I = 铁锭
- B = 砖
- C = 煤炭或木炭

空调料瓶合成：

T
B

- T = 任意木质活板门
- B = 木桶
- 造型参考森罗酒馆鸡尾酒容器的“桶体 + 顶部盖板”结构，但作为本模组独立的可放置调料瓶容器。

木榨油机合成：

LIL
S S
LHL

- L = 原木或去皮原木
- I = 铁块
- S = 任意木栅栏
- H = 漏斗

- 正中一格留空，对应木榨油机的压榨腔；底部中间漏斗对应出油槽。

大缸合成：

B B
BCB
BBB

- B = 砖块或陶瓦
- C = 桶
- 大缸是通用容器命名，不再叫油缸；当前只允许装 水 或 菜籽油。

4.1 热属性系统

烧烤食物附加 热/凉 属性，默认状态为凉（不显示标签）。

底油	热属性持续时间	说明
普通菜籽油	60 秒	基础底油，持续时间短
秘制辣椒油（川味）	10 分钟	川味底油，显著延长热属性
顶级辣椒油	20 分钟	顶级底油，超长保温
原版油脂（猪油/牛油等）	60 秒	可与菜籽油互换使用

- 使用森罗厨房 油壶 中的对应底油刷在食物上，赋予食物热属性及对应持续时间
- 油壶复用森罗厨房已有方块与贴图，但需要修改森罗厨房油壶容量逻辑，最大容量改为 **64 点 = 8 桶油**
- 油壶容量按点计数；一次刷油覆盖当前烤架上所有可刷油食物，并按覆盖数量消耗容量，**1 点油 = 1 串 / 1 个可刷油食物**
- 油量换算：**1 桶油 = 8 点油**，因此 1 个满油壶可容纳 8 桶油，可刷 64 串
- 油壶需要扩展记录油种；空油壶可装入任意支持油种，已有油的油壶只能继续加入同类油
- 油壶 HUD 不再只显示 数量：xxx，而是按油种显示：**油脂：xxx个、菜籽油：xxx点、秘制辣椒油：xxx点、顶级辣椒油：xxx点** 等
- 资源表现上必须修改油壶的溢出油色：菜籽油、秘制辣椒油、顶级辣椒油等不同油种在油壶口、滴落/溢出像素、刷到食物上的油光层上使用不同颜色。
- 刷油动作表现需要出现“刷子”视觉：玩家仍使用油壶物品交互，但动画/第一人称表现/使用态贴图中应看到刷子或刷头蘸油刷过烤串。
- 刷油动作刷子不是固定不变资源，而是随油种变化的动作表现：菜籽油刷子、秘制辣椒油刷子、顶级辣椒油刷子分别使用对应油色的刷头、滴油和油印表现。
- 刷油动作刷子按不可获取物品处理，不放入创造物品栏，Tooltip 注明“不可获取物品 / 仅用于刷油动作表现”；它只服务同一油壶系统的动作表现，不新增可获取的独立油刷工具，也不恢复搪瓷油刷杯。
- 空油壶右键装有菜籽油的 **大缸** 可直接装入菜籽油；大缸装水时不能给油壶补油
- 三种油桶都需要对应 **桶装物品贴图**：菜籽油桶、秘制辣椒油桶、顶级辣椒油桶。
- 三种油都需要对应 **流体颜色 / 倒出颜色 / 油壶溢出颜色**，并保持桶装物品、倒入表现、油壶壶口、滴落/油印与刷到食物上的油光层颜色一致。
- 菜籽油桶、秘制辣椒油桶、顶级辣椒油桶等桶装油右键方块状态的油壶可向油壶加油；目标油壶必须为空油壶或同类油壶，并播放对应油色的倒入表现。

- 菜籽油额外支持倒入 **大缸**；秘制辣椒油、顶级辣椒油不进入大缸，只允许倒入方块状态油壶。
- “倒出/倒入表现”只用于桶装油向容器灌入；刷油仍使用油壶 + 对应油种刷子视觉，不使用倒油动作。
- 刷油后食物进入正式烤制阶段，并叠加油光层作为视觉反馈
- 热属性持续期间食物显示 🔥 热 标签
- **食用效果加成**：食用处于热属性期间的食物，该食物本应提供的所有 Buff 时长 **翻倍**
- 凉食默认为无标签不显示
- 不同底油仅影响热属性时长，不叠加
- **适用范围**：本模组食物、原版食物及其他附属模组食物均可附加热属性
- **互通**：桶装菜籽油可作为菜籽油流体来源，用于大缸、油壶与起锅烧菜；原版油脂也可可为食物赋予 60s 热属性，但不能作为烧烤刷油材料

4.2 榨油系统

完整榨油流程：

油菜花（成熟）→ 石磨研磨 → 菜籽粉 → 合成（3×3）→ 油饼 → 木榨油机压制 → 菜籽油

新增流体与桶装物品：

- 新增 **菜籽油** 流体与 **菜籽油桶**。
- 新增 **秘制辣椒油** 流体与 **秘制辣椒油桶**。
- 新增 **顶级辣椒油** 流体与 **顶级辣椒油桶**。
- 后续若增加其他底油，统一按“对应流体 + 对应桶装物品 + 油壶油种记录”的结构扩展。
- 桶装油是大缸、油壶、合成配方与自动化管线之间的标准中间形态；油壶仍按点消耗，大缸按桶存储。
- 大缸只接收 **水** 与 **菜籽油**；秘制辣椒油、顶级辣椒油等高级底油保留桶装与油壶交互，但不进入大缸存储。
- 三种油流体都需要独立颜色配置，用于流体本体、桶装物品、倒出/灌入动画、油壶溢出像素和烧烤油光层。

新增方块：木榨油机

- 模型：木制框架 + 中部压板 + 底部出油槽
- 合成：原木×4 + 木栅栏×2 + 铁块×1 + 漏斗×1；九宫格正中留空，底部中间为漏斗出油口
- 木榨油机专门用于制作菜籽油，辣椒油与顶级辣椒油在菜籽油基础上继续加工。

新增容器：大缸

- 合成：砖块/陶瓦×7 + 桶×1
- 容量：油壶容量的 8 倍，即 **64 桶 / 512 点**
- 显示与交互以“桶”为单位，内部可换算为油壶点数；**1 桶 = 8 点，1 油壶 = 8 桶 = 64 点，1 大缸 = 8 油壶 = 64 桶 = 512 点**
- 大缸记录内容类型；空大缸可接收水或菜籽油，已有内容的大缸只能继续加入同类内容
- 空桶右键装有大缸时，取出 1 桶对应内容：水变为水桶，菜籽油变为菜籽油桶
- 水桶或菜籽油桶右键大缸时，若大缸为空或已有同类内容，则向大缸加入 1 桶；若内容不同则拒绝并提示类型不符

木榨油机使用步骤：

1. **放置大缸：** 将 **大缸** 放置在木榨油机附近作为集油容器；大缸不放入木榨油机内部，它们之间不需要硬性连接。
2. **装饼：** 手持 **油饼** 右键木榨油机放入，最多放入 **4 个**。
3. **压榨：** 木榨油机有 **8 个压榨进度**；在木榨油机正上方触发可识别的下落方块撞击时，根据方块类型增加进度。
4. **出油：** 进度满 8 后，木榨油机查找附近可接收菜籽油的大缸；若找到空大缸或已有菜籽油且未满的大缸，则将本轮产出的菜籽油直接移动进去。默认 **1 个油饼 = 1 桶菜籽油 = 8 点油**。
5. **缺少大缸：** 若附近没有可接收菜籽油的大缸，或附近大缸已装水/已满/类型不符，则本次不会完成榨油，并提示需要可接收菜籽油的大缸。

压榨进度来源：

- 铁砧从至少 **1 格高** 落下并撞击木榨油机，获得 **4 个进度**。
- 沙子、红沙、砂砾等轻型可下落方块从至少 **1 格高** 落下并撞击木榨油机，获得 **1 个进度**。
- 高度低于 1 格、非下落撞击或不在木榨油机正上方的碰撞不增加进度。
- 预留兼容 API：其他模组可注册“可用于压榨的下落方块、最低下落高度、单次进度值、撞击音效/粒子权重”，用于兼容更重的方块或机械化压榨设备。

分装说明：

- 满大缸可分装为 **64 桶菜籽油**，也可直接给空油壶或同类菜籽油油壶补油
- 桶装菜籽油可右键方块状态的 **油壶** 加油；油壶必须为空或已装菜籽油
- 菜籽油同时也是 **秘制辣椒油** 与 **顶级辣椒油** 的基底

4.3 调味系统

调味系统参考森罗酒馆调制鸡尾酒的“放置容器、逐步加料、取回后摇晃”流程，但不使用森罗酒馆的 QTE。调料瓶不再使用玻璃瓶作为直接容器，而是使用本模组的 **空调料瓶**。

调料瓶有两层职责：

- **流程功能：** 调料瓶是基础烧烤工具，制作简单。烤串完成后必须撒料才能取出；普通基础撒料只负责让烧烤完成出炉，不提供额外 Buff。
- **强化功能：** 调料瓶中无论加入何种调料，最终成品都统一叫 **特制调料**；其中加入红石粉、火药粉、折耳根粉、不死图腾粉、龙蛋粉等高级材料后，才根据材料组成提供额外调料 Buff、等级和时长强化。
- **消耗方式：** 特制调料拥有 16 次使用次数，以耐久条和 Tooltip 同时显示。一次撒料会覆盖当前烤架上所有可以撒料的半成品串，并按 **本次覆盖的可撒料半成品串数量** 消耗等量耐久；例如 4 串同时撒料则消耗 4 点耐久。耐久为 0 时不破坏瓶子，而是变回 **空调料瓶**。

制作流程：

1. 将 **空调料瓶** 放置为方块状态，作为可见的调制容器；不需要额外调味台。空调料瓶可放在任意完整方块顶面。
2. 手持各种调料材料右键空调料瓶，依次加入材料；每次添加播放对应动画与音效，并把材料列表写入调料瓶 NBT。
3. 已加入材料的空调料瓶在方块状态和物品状态都显示 Tooltip，列出已加入材料、容量占用和可预期效果。
4. 加料完成后打掉调料瓶，掉落物品名改为 **待摇晃的调料**。
5. 手持 **待摇晃的调料** 开始摇晃，持续 4 秒；不使用 QTE。
6. 摇晃完成时播放结束声音与粒子效果，物品变为 **特制调料**，获得 16 次使用次数，可用于撒料。

取回与还原：

- 未加料的空调料瓶方块被打掉时，掉落 **空调料瓶**。
- 已加料且满足基础辅材要求的调料瓶方块被打掉时，掉落 **待摇晃的调料**。
- 若缺少基础辅材中的任意一种，打掉时不进入待摇晃状态，并提示缺少基础辅材。
- **待摇晃的调料** 和已经调制完成的 **特制调料** 都可以通过合成方式还原为 **空调料瓶**，用于主动清空材料与重做配方。
- 特制调料耐久为 0 时自动清空材料 NBT，变回真正的 **空调料瓶**。

摇晃规则：

- 摇晃需要连续维持 4 秒。
- 松开右键、切换物品或被打断时，摇晃进度重置。
- 材料加入顺序不影响最终效果，只记录各材料数量；顺序仅用于 Tooltip 和 HUD 展示。

HUD 反馈：

- 当玩家目光聚焦在已经加入材料的调料瓶方块上时，显示调制 HUD。
- HUD 参考森罗酒馆鸡尾酒调制的信息展示，但本模组使用更有悬浮感的高级面板：显示瓶身预览、已加入材料图标、容量进度、剩余可加入数量、基础/高级材料分类、当前可产生的调料 Buff 预览，以及“打掉取回后摇晃”的下一步提示。
- 放置调料瓶 HUD 与油壶 HUD 默认不新增独立贴图资源，优先使用原版/森罗既有渲染能力绘制高级面板、文字、图标与进度信息。
- 空调料瓶若已经带有材料 NBT，即使尚未摇晃，也必须在 Tooltip 中显示已加入材料和当前状态，避免玩家丢失调制信息。

容量规则：

- 一瓶最多添加 **8 份材料**
- **基础辅材（3 份，固定）**：绿辣椒粉 + 花椒 + 洋葱粉（各至少 1）
- **剩余 5 个空位** 可自由分配升级材料
- 玩家需要自行权衡：**4 份同种升 II 级**，还是 **各 1 份凑多种 Buff**
- 容量已满时继续加料不会消耗材料，提示 **调料瓶已满**；HUD 同步显示剩余可加入数量为 0。

基础辅材：

材料	说明
绿辣椒粉	基础辣味
花椒	麻味来源
洋葱粉	基础底味

升级材料（可选添加，影响功能）：

材料	来源	说明
红石粉	原版	速度
折耳根粉	石磨研磨折耳根	调料时长翻倍

材料	来源	说明
火药粉	原版火药	力量
不死图腾粉	石磨研磨不死图腾，1 图腾 → 1 粉	不死免死
龙蛋粉	菜刀右键龙蛋获得，龙蛋瞬移但原地留下 1 粉，受抢夺附魔影响，龙蛋不损耗	生命值上限提升

Buff 规则：

- 调料 Buff 与食物本身的 Buff **互不干扰，独立计算时长**
- **必须为热食**（带有 🔥 热 属性）才触发调料 Buff
- 普通基础撒料不提供额外 Buff，只满足烧烤出炉流程
- 基础持续时间为 **3 分钟**
- 同种材料添加 **4 份** 升级为 II 级效果（不死图腾粉和折耳根粉除外）
- **适用范围：** 特制调料不仅用于烧烤撒料，也可在 **森罗炒锅** 炒菜时添加，同样触发对应 Buff
- Buff 材料沿用当前表，不再额外发明新材料效果。

各材料效果：

材料	1 份效果	4 份效果	说明
红石粉	速度 I	速度 II	—
折耳根粉	调料 Buff 时长 ×2	调料 Buff 时长 ×4	仅影响调料 Buff 自身时长
火药粉	力量 I	力量 II	—
不死图腾粉	死亡时触发免死	同左，不受堆叠影响	不叠加，放入即生效
龙蛋粉	生命值上限 +5 颗心	生命值上限 +8 颗心	额外爱心，非瞬间治疗

Tooltip 显示：

- **空调料瓶（已加料）：** 显示已加入材料、容量占用、剩余可加入数量、当前状态。
- **待摇晃的调料：** 显示已加入材料、可提供 Buff 预览，并提示需要摇晃 4 秒。
- **特制调料：** 显示剩余使用次数、已加入材料、可提供 Buff、基础撒料状态。

4.4 高级厨具架

在森罗厨房原有厨具架基础上升级而来，类似机械动力的工具箱，提供快捷存取与快速切换功能。

合成：

SSS

K

SSS

- S = 任意木台阶

- **K** = 森罗厨房厨具架

规格：

槽位	数量	说明
刀 / 锅铲	3 种	菜刀、锅铲等烹饪工具
调料	3 种	特制调料
油壶	1 种	森罗厨房油壶

操作方式：

- 右键打开 GUI，将物品存入对应槽位
- 按 **快捷键**（默认为 CAPS keys 可配置）快速替换手中物品与厨具架中的对应品类
- 类比 Create 工具箱的交互逻辑

五、新增作物

5.1 花椒树

属性	设定
类型	低矮树木，非作物
高度	~2-3 格，普遍不高
生长	树叶会定期结出 花椒 ，右键点击摘下
自然生成	少量散布在 森林 群系中

5.2 折耳根

属性	设定
类型	作物，3 阶段
生长基质	耕地 或 灵魂砂 （使用 Mixin 覆盖部分地狱疣生长逻辑）
自然生成	仅生成于 地狱堡垒 中
产物	折耳根

5.3 油菜花

属性	设定
类型	作物，4 阶段
外观	成熟后比小麦高一些，下部为茎干
生长条件	戴农夫帽打草掉落
产物	油菜花

属性	设定
后续加工	石磨研磨 → 菜籽粉

5.4 红薯

属性	设定
类型	类似甜菜的作物，4 阶段
获取方式	戴农夫帽打草掉落
产物	红薯
熟制	红薯可通过熔炉、烟熏炉或营火等原版熟制方式烧制为 烤红薯 ，逻辑对齐原版烤土豆
加工	红薯可在 石磨 研磨为 红薯粉 ，进一步加工为生苕皮等

六、新增肉类物品

物品	来源
牛肉块	生牛肉切制，1牛肉切2块（贴图类似五花肉，两块肉堆叠）
鸡皮	菜刀杀鸡概率获得
鸡翅	菜刀杀鸡概率获得
鱿鱼须	玩家使用菜刀击杀鱿鱼时概率掉落 2-3 个；支持抢夺附魔影响掉落数量
鱼	原版各种鱼

七、新增加工品

物品	原料	加工方式
菜籽粉	油菜花	石磨研磨（1:1）
油饼	菜籽粉	合成（3×3）
菜籽油	油菜花 → 菜籽粉 → 油饼 → 木榨油机压制	1 油饼 = 1 桶 = 8 点；1 大缸 = 64 桶 / 512 点
油渣	油饼	木榨油机压榨后的副产物；可用作堆肥
红薯粉	红薯	石磨研磨（1:1）
生苕皮	红薯粉	揉捏（1 红薯粉 → 1 生苕皮，类似面团）
红辣椒沫	红辣椒	切菜板（1:1）
绿辣椒粉	绿辣椒	石磨研磨（1:1）
洋葱粉	洋葱	石磨研磨（1:1）
折耳根沫	折耳根	切菜板（1:1）
折耳根粉	折耳根	石磨研磨（1:1）

物品	原料	加工方式
生馒头片	馒头	切菜板（1 馒头 → 3 生馒头片）
胡萝卜粒	胡萝卜	切菜板（1 胡萝卜 → 3 胡萝卜粒）
烤红薯	红薯	熔炉烧制
烤鸡翅	鸡翅	熔炉烧制

7.1 粉与沫整理

粉 — 石磨研磨，干燥粉末状

粉	原料	加工方式	用途
菜籽粉	油菜花	石磨研磨（1:1）	→ 油饼（3×3合成）→ 木榨油机 → 菜籽油
红薯粉	红薯	石磨研磨（1:1）	→ 生苕皮（揉捏）
绿辣椒粉	绿辣椒	石磨研磨（1:1）	→ 特制调料
洋葱粉	洋葱	石磨研磨（1:1）	→ 特制调料
折耳根粉	折耳根	石磨研磨（1:1）	→ 特制调料、顶级辣椒油

沫 — 切菜板切碎，粒状

沫	原料	加工方式	用途
红辣椒沫	红辣椒	切菜板（1:1）	→ 秘制辣椒油
折耳根沫	折耳根	切菜板（1:1）	→ 生苕皮串

八、食物总表（20 种）

类别	数量	内容
烤串	14	牛肉、五花肉、鸡皮、中翅、鱿鱼须、烤鱼、苕皮、土豆片、猪儿虫、蘑菇、馒头片、末影珍珠、丸子、粘液
熔炉熟制食物	2	烤红薯、烤鸡翅
凉菜	2	凉拌折耳根、糖拌番茄

其他待拓展

九、调用森罗厨房已有内容

类别	物品
作物	辣椒（红/绿）、洋葱、番茄、土豆、蘑菇、胡萝卜

类别	物品
特殊	猪儿虫
工具	石磨、切菜板
食材	糖、馒头（切菜板 → 生馒头片）、丸子
代码参照	厨锅（双模摆放逻辑）
前置方块	厨具架（升级为高级厨具架）

十、贴图规格

项目	规格
分辨率	16×16 像素
风格	森罗厨房统一风格
贴图策略	固定串独立贴图 + 秘制串动态贴图： 16 种固定烤串保留独立生串/成品串贴图；秘制烤串通过动态贴图读取串入食材
分层说明	固定串：生串 + 油光层（半透明叠加）→ 刷油视觉效果；生/熟贴图 + 着色器调色 → 翻面过渡。 秘制串：串签模型 + 食材位动态贴图 + 油光/熟成层
预估数量	到 beta 版约 99-104 张贴图 ，另有约 11 个秘制串动态模型/通用层资源；秘制串依赖动态模型/色块采样，不按组合数暴增
涵盖	作物阶段、生肉、生串、成品串、烧烤失败食物、熔炉熟制食物、凉菜、加工品、工具；盘装贴图暂缓

十一、待定项与暂缓内容

11.1 已定内容

类别	当前结论
食物范围	当前版本为 16 种固定烤串 + 2 种熔炉熟制食物 + 2 种凉菜，共 20 种
固定烤串	配方、Buff、饱食度、饱和倍率、Tooltip 已逐项暂定
未影珍珠串 Buff	保留珍珠咕噜肉方向的胀气 20 秒，不改为弹射闪避/瞬移类效果
烤鱼串 Buff	固定为温暖 10 秒，不改为水下呼吸
部位食材等价	鸡皮、鸡翅、鱿鱼须等部位食材不强行折算成整鸡/整鱿鱼，按当前配方表独立平衡
鱿鱼须来源	玩家使用菜刀击杀鱿鱼时概率掉落 2-3 个鱿鱼须；掉落数量支持抢夺附魔影响
加工产出比例	当前版本使用的切菜板、石磨、揉捏、合成与榨油产出已在“新增加工品”表中明确；茄子加工随盘装暂缓
熔炉熟制食物	烤红薯、烤鸡翅不属于盘装烧烤；通过熔炉、烟熏炉或营火等原版熟制方式获得

类别	当前结论
签谱	森罗厨房空白菜谱 + 对应生串合成；支持快速穿串、缺料提示与挂墙展示
调料瓶	空调料瓶放置加料，打掉变待摇晃的调料，摇晃 4 秒变特制调料
油系统	复用并修改森罗油壶；油壶 64 点 = 8 桶，大缸 64 桶 = 512 点
榨油系统	木榨油机 + 附近大缸；铁砧/沙子/砂砾下落提供压榨进度
烤焦机制	参考森罗炒锅：完成后 40 秒未取出进入焦化，焦化 20 秒后清空并掉落少量木炭
烤架破坏掉落	破坏不保留进度；可正常取出的掉正常成品，未完成/未撒料等状态掉迷之烤串，焦化阶段掉黑暗烧烤
翻面冷却	暂按 1 秒

11.2 暂缓内容

类别	暂缓原因
盘装烧烤	当前版本烧烤架只处理串类；盘装容量、刷油、撒料、失败产物与载体逻辑后续再定
烤僵尸脑花	暂时移除，不进入当前实现范围
烤茄子	暂时移除；恢复茄子作物与切制流程后再重新评估
拍黄瓜	暂时移除；恢复黄瓜作物后再重新加入凉菜类
蒜、醋	当前固定配方与调料系统暂不依赖；后续若扩展凉菜或更复杂调味，再作为调味作物/调味品评估

11.3 仍待定内容

当前没有阻塞当前版本基础实现的待定项；后续只在进入具体实现或恢复暂缓内容时继续复核。

十二、串签系统完善设计

12.1 串签系统定位

串签系统是烧烤模组的核心制作玩法，目标：

- 无GUI操作
- 支持原版与第三方食物
- 支持自由组合
- 支持固定配方发现
- 支持拆解调整

12.2 串签状态

空签

idle状态。

半成品串

状态：

- food1
- food2
- food3

通过动态模型表现。

固定成品串

满足配方后立即转换：

食材组合 ↓ 固定料理物品

拥有：

- 独立贴图
- 独立名称
- 独立Tooltip
- 独立Buff

12.3 动态模型

使用统一串签模型，不为每种食材单独制作模型。

模型基础：

- 空签模型 1 个
- 预留 3 个食材槽：food1、food2、food3
- 每个槽位负责显示一个串入食材的动态色块材质

模型组合：

空签是独立模型状态。一旦玩家左手木棍、右手食材并右键完成第一次穿串，串签就进入半成品状态，此时food1 必定有食物，不会为空；后续槽位根据穿串进度可以为空。

需要区分“满签成品状态”和“穿串过程状态”：

槽位	3 种状态
food1	食材姿态 A / 食材姿态 B / 食材姿态 C
food2	食材姿态 A / 食材姿态 B / 食材姿态 C
food3	食材姿态 A / 食材姿态 B / 食材姿态 C

满签或成品签拥有 3 个食物槽，每个槽位 3 种食材模型状态，因此成品签状态数为：

food1 × food2 × food3 = 3 × 3 × 3 = 27

穿串过程中，后续槽位允许为空：

进度	槽位状态
空签	独立空签模型
已串入 1 个食物	food1 为 3 种食材模型之一；food2 与 food3 为空
已串入 2 个食物	food1、food2 各为 3 种食材模型之一；food3 为空
已串入 3 个食物	food1、food2、food3 各为 3 种食材模型之一，即 27 种成品签状态

换句话说，food1 一旦进入半成品串就不为空；food2、food3 在穿串过程中各自可能是 空 / 食材模型 A / 食材模型 B / 食材模型 C。有效流程不会出现 food2 为空但 food3 已有食物的跳格状态。

这 27 种状态在生串、熟串、烤焦串之间共用；不同熟制阶段通过动态色块、油光层、熟制层和焦黑层表现，不额外增加模型状态。食材本身也不增加模型数量，视觉差异由动态色块映射产生，因此 27 种成品签状态可以承载无限种食材表现。

姿态规则：

- 食材串入时，为对应槽位随机选择一个食材模型姿态，并写入该串的 NBT。
- 随机结果在物品栏、手持、烤架上保持一致，不随客户端刷新变化。
- 拆串后再重新串入，重新随机姿态。
- 固定配方串转化为独立物品时，默认不保留半成品姿态；如后续希望固定串也有轻微差异，可保留姿态 NBT 作为扩展。

12.4 动态贴图

动态贴图是串签系统的必做核心能力，不作为可选二阶段内容。固定 14 串可以拥有独立贴图，但秘制烤串必须能直接读取原食物贴图并动态显示串入食材。

流程：

原食物贴图 ↓ 取贴图中段 4-8 个代表性色块 ↓ 映射到串签模型预留食材槽

优点：

- 自动支持原版食物
- 自动支持森罗厨房
- 自动支持第三方食物
- 新食物无需额外建模
- 不需要复杂识别透明边界或主体轮廓，稳定性优先

映射规则：

1. 每个串入食材保存原始 ItemStack/NBT，渲染时读取其物品栏显示贴图。
2. 从贴图中段区域采样 4-8 个非透明或高可见度色块，作为该食材的代表色组。

3. 按模型预留的食材槽位顺序映射：第 1 个串入食材 → food1，第 2 个串入食材 → food2，第 3 个串入食材 → food3。
4. 食材槽的几何形状、位置和 UV 由模型文件决定；代码只负责把代表色组写入对应材质槽。
5. 生串使用原代表色；刷油叠加油光层；熟串叠加暖色熟制层；烤焦叠加焦黑层。
6. 若贴图无法读取，则使用默认占位色组；不允许出现空白食材槽。
7. 生成结果按 物品注册名 + NBT hash + 烤制状态 + 槽位索引 缓存，资源包重载时清空缓存。
8. 色块采样结果不写入物品 NBT；只保存原始食材 ItemStack/NBT 与槽位姿态，客户端渲染时计算并缓存色块结果。

12.5 穿串与拆串

右键添加：

空签 → 食材1 → 食材2 → 食材3

加入食材后立即检测固定配方。

Shift+右键：

按照后进先出顺序取出。

例如：

牛肉+洋葱+辣椒

第一次取出辣椒。

第二次取出洋葱。

第三次取出牛肉。

12.6 秘制烤串

未匹配固定配方时生成，最多 3 种食材。秘制烤串的营养数值由本系统统一计算，不直接叠加原食材的饱食度与饱和倍率；原食材的食用效果通过模拟食用流程继承。

熟秘制烤串属性：

熟秘制串饱食度 = max(1, floor((总饱食度 - 最低饱食度) × 系数))

熟秘制串饱和倍率 = clamp(平均饱和倍率 × 系数, 0, 0.8)

食材组合	系数	设计目的
无重复食材	0.6	鼓励混搭
有重复食材	0.5	避免纯高价值食材堆叠

生秘制烤串属性：

$$\text{生秘制串饱食度} = \max(1, \text{floor}(\text{熟秘制串饱食度} \times 0.5))$$
$$\text{生秘制串饱和倍率} = \text{熟秘制串饱和倍率} \times 0.5$$

示例：

食材	原饱食度	原饱和倍率
牛肉	3	0.3
洋葱	1	0.2
辣椒	1	0

$$\begin{aligned} \text{总饱食度} &= 5 \\ \text{最低饱食度} &= 1 \\ \text{平均饱和倍率} &= 0.166 \\ \text{无重复系数} &= 0.6 \\ \\ \text{熟秘制串饱食度} &= \text{floor}((5 - 1) \times 0.6) = 2 \\ \text{熟秘制串饱和倍率} &= 0.166 \times 0.6 \approx 0.1 \\ \text{生秘制串饱食度} &= \text{floor}(2 \times 0.5) = 1 \\ \text{生秘制串饱和倍率} &= 0.05 \end{aligned}$$

12.7 效果继承

秘制烤串保存每个串入食材的原始 `ItemStack` 与 NBT。玩家食用秘制烤串时，先结算秘制烤串自身公式计算出的饱食度与饱和倍率；随后按串入顺序依次模拟食用每个原始食材，只触发原食材的食用效果、药水效果、森罗自定义效果或第三方模组食物逻辑，不继承原食材的饱食度与饱和倍率。

- 食用秘制烤串
- 结算秘制烤串自身饱食度/饱和倍率
 - 读取第 1 个原始食材 `ItemStack`/NBT 并模拟食用效果
 - 读取第 2 个原始食材 `ItemStack`/NBT 并模拟食用效果
 - 读取第 3 个原始食材 `ItemStack`/NBT 并模拟食用效果
 - 屏蔽或抵消原食材本身带来的饱食度/饱和倍率变化

继承边界：

- 继承原食材的食用后效果，而不是提前登记食物白名单。
- 不继承原食材的饱食度与饱和倍率，营养值只来自秘制烤串公式。
- 原食材自身的容器返还、特殊消耗、NBT 行为尽量按模拟食用流程保留；若会导致复制或破坏性副作用，再进入实现阶段单独屏蔽。
- 生秘制烤串也按同一继承规则触发原食材效果，但自身饱食度与饱和倍率按 50% 折减。
- 热属性只翻倍秘制烤串自身或原食材模拟食用时产生的可翻倍 Buff 时长，不改变营养值。

兼容：

- 原版食物
- 森罗厨房食物
- 第三方模组食物

Tooltip 不枚举继承效果，避免第三方食物效果过多导致信息爆炸；具体效果由实际食用结果体现。

12.8 秘制烤串Tooltip

名称：

秘制烤串

描述：

§7{制作者玩家名}自制烤串，谁也不知道究竟好不好吃。

制作者记录规则：

- 秘制烤串生成时，将制作玩家的名称与 UUID 写入物品 NBT。
- Tooltip 优先显示制作时记录的玩家名，而不是每次根据 UUID 查询最新玩家名。
- 玩家改名后，已有秘制烤串仍显示制作当时写入的名字。
- NBT 缺失、旧物品或非玩家来源生成的秘制烤串，显示为：某人自制烤串，谁也不知道究竟好不好吃。
- 后续若服务器不希望暴露玩家名，可增加配置项，将制作者统一隐藏为“某人”。

建议 NBT：

```
CreatorName: "Steve"  
CreatorUuid: "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx"
```

显示：

已串入食材：

- 牛肉
- 洋葱
- 辣椒

附加信息：

- 状态：生 / 熟
- 组合：混搭 / 重复
- 饱食度与饱和倍率按秘制公式显示
- 不显示继承效果明细

提示：

Shift+右键可取出最后串入的食材。

12.9 固定配方串

固定配方串拥有：

- 独立贴图
- 独立Tooltip
- 独立Buff

当前固定配方串为 16 种，Buff、饱食度、食用体验、失败食物与 Tooltip 已在 3.1.1 固定烤串 Buff 设计、3.1.2 固定烤串饱食度与饱和倍率、3.1.3 烤串食用体验、3.1.4 烧烤失败食物 和 3.1.5 固定烤串 Tooltip 文案 中逐个设计。后续只在确认食材等价关系或平衡数值时调整对应表格。

12.10 设计原则

动态串签负责制作过程。

固定配方负责成品展示。

制作过程强调自由组合。

成品强调辨识度与收藏价值。

十三、与森罗厨房系统连接

13.1 食材共享

本模组优先调用森罗厨房已有食材与工具。

共享内容：

- 辣椒
- 洋葱
- 番茄
- 土豆
- 蘑菇
- 胡萝卜
- 馒头
- 丸子
- 猪儿虫
- 石磨
- 切菜板
- 厨具系统

新增内容：

- 牛肉块
- 鸡皮
- 鸡翅
- 鱿鱼须

- 烧烤串
- 烧烤调料
- 菜籽油体系

13.2 调味系统共享

统一接入厨房调味体系。

示例：

辣椒：

- 炒菜使用
- 烧烤使用

洋葱：

- 炒菜使用
- 调料制作使用

折耳根：

- 食物制作
- 高级烧烤调味

避免出现重复食材注册。

13.3 食物效果继承

烧烤食物最终效果按以下顺序计算：

1. 固定烤串先读取自身基础 Buff；秘制烤串先按保存的原始 `ItemStack/NBT` 依次模拟食用串入食材，只继承食用效果，不继承原食材饱食度与饱和倍率。
2. 烧烤加工生成最终食物属性、饱食度、饱和倍率和 Tooltip。
3. 如果食物带有 🔥热 属性，食物自身 Buff 持续时间翻倍；秘制烤串通过模拟食用继承到的原食材 Buff 也视为食物自身 Buff。
4. 如果使用了特制调料，且食物仍处于 🔥热 状态，则额外添加调料 Buff。
5. 调料 Buff 与食物自身 Buff 独立计算；折耳根粉只影响调料 Buff 时长，不影响食物自身 Buff，也不改变热属性持续时间。

示例：

牛肉串 + 秘制辣椒油 + 热状态

= 最终效果

13.4 热状态系统

新增公共食物状态：



热

规则：

- 烧烤完成后获得
- 提升食物 Buff 持续时间
- 不被调料强化；调料只在热食上触发自身 Buff

未来可供其他厨房扩展使用：

- 火锅
- 炖菜
- 烘焙
- 炉烤料理

13.5 厨具系统连接

烧烤架遵循森罗厨房设备逻辑：

- 双形态摆放
- 多人交互
- 粒子反馈
- 音效反馈

高级厨具架：

普通厨具架 ↓ 高级厨具架 ↓ 快速切换烧烤工具

13.6 森罗厨房联动料理

本模组新增的折耳根、胡萝卜粒、鸡翅、鱿鱼须、牛肉块不只服务烧烤，也可补充进森罗厨房的炒锅/炖锅体系，形成可识别的真实家常菜。以下料理属于森罗厨房侧联动扩展，不计入本模组当前 20 种食物总表。

料理	厨具	食材	覆盖新增食材	Tooltip 文案
折耳根炒肉	炒锅	2x 折耳根 + 2x 五花肉 + 红辣椒	折耳根	有人恨它的冲，有人爱它下饭。但折耳根不在乎。
青椒炒鱿鱼须	炒锅	2x 鱿鱼须 + 2x 绿辣椒 + 洋葱	鱿鱼须	大火快炒，鱿鱼须还没来得及想就熟了。
红烧鸡翅	炒锅	3x 鸡翅 + 糖 + 红辣椒 + 胡萝卜	鸡翅	一口下去，骨头都得嚼三遍才舍得扔。
土豆炖牛肉	炖锅	2x 牛肉块 + 土豆 + 胡萝卜粒 + 洋葱	牛肉块、胡萝卜粒	土豆吸饱了肉汁，牛肉烂到不用牙。

联动原则：

- 优先使用森罗厨房已有炒锅、炖锅、油壶、菜谱与 Tooltip 体系。

- 这些料理只证明新增食材可进入厨房料理生态，不要求反向影响固定烤串 Buff 折算。
- 如果森罗厨房已有同名或近似料理，优先做成兼容配方或替代配方，避免注册重复食物。
- 料理 Buff 可沿用森罗厨房已有同源料理风格；若没有合适参考，先以饱食度/饱和倍率作为主要收益，不强行新增 Buff。

13.7 后续扩展兼容

烧烤系统采用数据驱动设计。

未来新增：

- 新食材
- 新串类
- 新调料
- 新效果

仅需新增：

- 标签
- 配方
- 效果配置

无需修改核心烧烤逻辑。

模组定位

《森罗物语：烧烤》并非单纯增加食物。

其核心贡献为：

- 新增烧烤料理体系
- 新增油加工体系
- 新增调料体系
- 新增热状态系统
- 新增自定义烤串玩法

作为《森罗物语：厨房》的专业料理扩展而存在。

文档版本：v0.3 | 最后更新：固定烤串扩展至 16 种、动态贴图必做、秘制烤串及森罗厨房系统连接